

高エネルギー分光スペクトル解析プログラム
Xtls version 9.0
基本マニュアル

2009年9月30日

田中 新

1 高エネルギー分光スペクトル解析プログラム Xtls

このプログラムは有限サイズクラスターモデルあるいは不純物アンダーソンモデルを用いて高エネルギー分光スペクトルの解析を行うためのものです。対象となる物質は3d遷移金属化合物, 希土類化合物, アクチノイド化合物などのいわゆる強相関電子系です。軌道の対称性に関わらず, その縮重度および多重極相互作用をフルに取り入れた計算が可能です。取り扱うことができる高エネルギー分光スペクトルは1次光学過程のものとしてX線吸収分光, 価電子帯あるいは内殻光電子分光, 逆光電子分光, 2次光学過程のものとして共鳴光電子分光, 共鳴逆光電子分光, 共鳴発光分光があります。

また, 入射光, 放出光を問わず円偏光, 直線偏光を取り扱うことができます。スピン分解 (共鳴) 光電子分光, スピン偏極 (共鳴) 逆光電子分光の計算も可能です。さらに, 円偏光, 直線偏光を入射光としたスピン分解 (共鳴) 光電子分光の計算も可能です。

低対称な結晶場, スピン・軌道相互作用, 任意の方向の磁場, 分子場を計算に取り入れることもできます。

2 インストール

このプログラムがインストールできる環境は, UNIX あるいは Linux, Mac OS X などの UNIX 互換のオペレーティングシステムで Fortran 90 あるいはそれ以降バージョンの Fortran コンパイラがインストールされていることです (どうしても Fortran 90 コンパイラがインストールできなければ FORTRAN 77 でコンパイルすることもできます)。以降の説明は, 読者が UNIX の基本操作をすでに知っているものとして書かれています。

Xtls はプログラミング言語 Fortran で記述されています。使用するためにはまず, コンパイル, すなわちこれを実行ファイルに変換する必要があります。コンパイルに必要なファイルは圧縮ファイル xtls900.tar.gz にまとめられています。プログラムをインストールしたいディレクトリの下にこの圧縮ファイルをコピーし, これをコマンド tar で展開します。ここでは自分のホームディレクトリにインストールすると仮定します。

```
tar xzvf xtls900.tar.gz
```

とするとディレクトリ Xtls ができます。この下のディレクトリとその内容は以下のようになっています。

doc	Xtls, X-code のマニュアル
lib	X-code のプログラムが参照するライブラリー (スペクトルのデータ作成用)
src	Xtls, X-code のソースプログラムとコンパイルに必要なファイル
test	実行テスト用のディレクトリ
xc	X-code のプログラム例 (スペクトル作成用はディレクトリ spc の下)
xcards	Xtls のパラメータファイル (X-card ファイル) のサンプル

次に, ディレクトリ Xtls/src/の下にある Makefile を vi 等のエディターで編集します。

```
cd Xtls/src/  
vi Makefile
```

Makefile の中に書いてある指示に従って変数 FC, FRM, BINDIR 等を必要であれば書き換えます。最低限必要なのは、インストールされている Fortran コンパイラのフリーフォーマットオプションを変数 FRM で指定し、コンパイラのコマンド名と（最適化などの）その他のオプションを変数 FC で指定することです。デフォルトでは、実行ファイルはホームディレクトリの下に bin にインストールされます。BINDIR の設定を変えることにより、別のディレクトリを指定することができます。また、出力されたデータの後処理には独自のプログラミング言語「X-code」で記述されたプログラムを用います。したがって、X-code インタープリタもインストールされます。この処理系が用いるライブラリのディレクトリは XCODELIB で設定できます。FORTRAN 77 でコンパイルするなら変数 MODE の変更も必要です（付録参照）。

次に Xtls の設定ファイルを変更します。このファイルはデフォルトでは x900.sed です。ほとんど変更しなくてよいですが、ファイルの最後の方にある CPU 時間計測用の関数の設定は必要です（FORTRAN 77 でコンパイルする場合はここで配列の大きさなどを設定する必要があります。設定方法は付録を参照してください）。

```
/>>>START GNU/,/>>>END GNU/d
```

の様な行がいくつかありますが、説明を読んで自分のコンピュータにインストールされているコンパイラに対応する行の先頭に # マークをつけてください（1 行だけ）。もしどれにも当てはまらなければ、あるいは分からなければ UNKNOWN とある行の先頭に “#” マークをつけてください。

これらの設定が終わったら、

```
make all
```

と打ってください。コンパイルが始まります。コンパイルが成功すれば、BINDIR で指定されたディレクトリの下に、xtls900, pre-X15, xc, x900 というファイルができています。これらのファイルは順に、Xtls プログラム本体、このプログラムの入力ファイルとなるパラメータ記述ファイルに一種のワイルドカードを使用できるようにする前処理系、後処理に用いるプログラミング言語「X-code」のインタープリタ、プログラムの実行を統括する Shell スクリプトです。プログラム Xtls の実行は通常、このコマンド x900 を通じて行います。

ときとして、X-code インタープリタの実行時にプロンプト “Xcode>” がエラーメッセージを伴って現れたり、プロンプトの現れるタイミングがおかしかったりすることがあります（例えば GNU の g77 コンパイラ）。その場合は、まず BINDIR で指定されたディレクトリの下の実行ファイル xc と xcs を削除して、X-code の設定ファイル xc230.sed, xcs230.sed, xclt230.sed を開いて、

```
s/’(A,$)’/’(A)’ ,ADVANCE=’no’/g
```

という行の先頭に “#” マークをつけて再コンパイルしてください。

3 プログラムの実行

ここでは、Shell として TC-shell (UNIX コマンド tcsh) か C-shell (UNIX コマンド csh) を用いているとして説明します。また、Xtls はホームディレクトリの下にインストールされていると仮定します。

まず, これら Shell の設定ファイル .tcshrc あるいは .cshrc を編集して path 変数に \$HOME/bin あるいは ~/bin を追加しておきましょう. (この設定は使っているシステムに依存します. set と打つと, 現在 path 変数に設定されているディレクトリが分かります.) その後

```
source ~/.tcshrc
```

などとして, Shell の設定を更新します. これでどのディレクトリでも x900 と打っただけでプログラムが起動します.

Xtls を使うときは, まず 4 個のディレクトリ xcards, xobjs, xcodes, xwrk を作成する必要があります. これらは順に, Xtls の入力となるパラメータファイル (X-card ファイル) を格納するディレクトリ, Xtls の出力データを保存するディレクトリ, 出力データを加工してスペクトルのデータを抽出するための X-code プログラムと結果のスペクトルのデータを保存するディレクトリ, Xtls の作業用のディレクトリです. 研究プロジェクトごとにディレクトリを作成し, それぞれの下にこの 4 個のディレクトリを作成することをお勧めします. ここでは例として TestXtls というディレクトリの下にこれらのディレクトリを作成します.

```
cd
mkdir TestXtls
cd TestXtls
mkdir xcards xobjs xcodes xwrk
```

次にサンプルの X-card ファイルを用いて, Xtls を実行します. ここでは, NiO の 2p XPS スペクトルの X-card ファイルを用います. このサンプルファイルは Xtls/xcards/PES の下にあるのでこれをディレクトリ xcards の下にコピーします.

```
cd xcards
cp ~/Xtls/xcards/PES/Ni2+L_2pXPS .
```

その後, コマンド x900 でプログラムを実行します. コマンド x900 の後に計算したい X-card ファイル名, この場合 Ni2+L_2pXPS, を書きます.

```
x900 Ni2+L_2pXPS
```

正常に動作すると, 以下のように表示されます.

```
% x900 Ni2+L_2pXPS
Start calculation
[1] 18449
start of Ni2+L_2pXPS
end of Ni2+L_2pXPS ^G^G
[1] Done                                csh -f << JOB > /dev/null
%
```

複数の X-card ファイルを処理したいときは, 例えば,

```
x900 Ni2+L_2pXPS V3+L_2pXAS Co2+L_2pXAS
```

のように書くとこれらは順番に実行されます。計算を途中でキャンセルしたいときは、

```
x900 --clear
```

とします。また、“x900 --help”を打つと、このコマンドの使い方の説明が表示されます。

Xtls の出力データはディレクトリ xobjs の下に作成されます。このファイルは入力ファイル名に拡張子 “.obj”をつけたものになっています。また、プログラムの実行状況がディレクトリ xwrk の下に入力ファイル名に拡張子 “.err”をつけたファイルとして保存されています。もし、X-card ファイルに打ち間違いがあったり、x900.sed で定義されている配列のサイズが十分でなかったりしてプログラムが途中で停止した場合は、このファイルに停止した理由が書かれています。

Xtls の出力データは、スペクトルのデータ以外に入力に用いた X-card ファイルのコピー、始状態の様々な物理量、実行時間等のプログラムの実行に関する統計データを含んでいます。これからスペクトルのデータのみを抽出し、さらにガウス関数やローレンツ関数等を用いてスペクトルに幅をつける作業を行う必要があります。この作業は通常ディレクトリ xcodes の下で行います。これをするにはプログラミング言語 X-code で書かれたプログラムを用います。Xtls の出力データ処理用の X-code のプログラムは、Xtls/xc/spc/の下にあります。無偏光の 1 次光学過程に関しての標準プログラムは spc.x です。これを xcodes の下にコピーします。

```
cd ../xcodes/  
cp ~/Xtls/xc/spc/spc.x .
```

そして、vi エディター等で編集します。変数 Input_file に Xtls の出力データ名、今の場合、

```
char @ Input_file="../../xobjs/Ni2+L_2pXPS.obj";
```

と設定します。また、さらにガウス関数、ローレンツ関数の半半値幅 (単位 eV) は、それぞれ変数 Gamma_G, Gamma_L で設定できます。その後、X-code インタープリタを用いてプログラムを実行します。

```
xc < spc.x
```

結果のスペクトルは、Postscript 形式で出力されます。デフォルトでは temp.ps というファイルに出力されます。これを表示するには、Ghostscript (UNIX コマンド名、gs) などを用いれば良いでしょう。

```
gs temp.ps
```

スペクトルのデータを数値データとして出力することもできます。これをするには、変数 Data_Dump の値を Yes にし、変数 XY_file で出力ファイル名を指定します。エネルギー、ガウス関数とローレンツ関数で畳み込みをする前のデータ、した後のデータが出力されます。Xtls/xc/spc/の下にある X-code プログラムは、1 次光学過程 (X 線吸収分光, 光電子分光, 逆光電子分光) か 2 次光学過程 (共鳴光電子分光, 共鳴逆光電子分光, 共鳴発光分光) か、あるいは偏光、スピン分解、偏極の有無など、目的に応じて異なるものを用います。

spc.x	無偏光のスピ分解, 偏極なしの 1 次光学過程
rspc.x	無偏光のスピ分解, 偏極なしの 2 次光学過程
xas_dcr.x	円偏光, 直線偏光 XAS スペクトル
rspc_scav2.x	偏光, スピ分解, 偏極ありの 2 次光学過程
spcana.x	スペクトルのピークの高さとエネルギー位置を解析
gap.x	正逆光電子分光をフェルミレベルをはさんで同時に描く

4 パラメータ記述ファイル (X-card) の形式

以下に挙げる 7 項目が必ずこの順番に現われる必要があります。項目ごとに使えるコマンドが決まっています。

XCRD: この項目は X-card の始まりを表します。“(" と “)” で囲まれた X-code プログラミング言語のコマンドを用い変数等を定義することもできます。また、パラメータ NHM の値も必要であればここで指定します。

CNFG: 電子配置の対する設定を行います。

PARA: この項目では、クーロン反発エネルギー、電荷移動エネルギー、共鳴光電子分光の入射光子エネルギー、共鳴光電子分光の入射光子エネルギー等の系全体に対するパラメータの設定を行います。

EXEC: この項目では、光学過程の種類、偏光状態、スピン偏極、出力データのエネルギーレンジなど、プログラムの実行時に必要なパラメータの設定を行います。

OPRT: この項目は一般に複数個現われて良く、その各々は 1 つのオペレーター (ハミルトニアン、遷移行列等) に対応し、そのオペレーターで考慮する相互作用とそのパラメータを定義します。項目 “OPRT:” の数およびオペレーターとの対応は項目 “EXEC:” の Mode コマンドで指定される光学過程によって決まります。

XEND: X-card の終りを表します。ただし、この直後に項目 “XCRD:” があれば再び他のパラメータセットを与えることができます。

STOP: これが現われるとプログラムは停止し、以降に何を書いても無視されます。

一般的なこととして、X-card のどこでも “//” を書けば、その行のそれ以降はコメントになります。また、大文字、小文字の区別はしません。1 つのコマンドが長くなって 1 行に収まらないときは、何行にもわたって書くことができます。項目 “CNFG:” 以外、各コマンドの最後にはセミコロン “;” が必要です。以下、各項目で使えるコマンドの説明をします。

XCRD: この項目では計算で用いるハミルトニアン、遷移行列等の行列要素の値を保持する配列の大きさ NHM を “NHM=配列のサイズ” と書くことで指定できます。この変数のデフォルト値はコンパイル時に指定できます (付録参照)。また、“(” と “)” で囲まれた X-code のプログラムを書くこともできます (X-code については X-code のマニュアルを参照してください)。項目 “PARA:” および OPRT: で出てくるコマンドの “=” の右辺のパラメータの値をここで変数としてまとめて定義しておくと、X-card の中で繰り返し現われるパラメータの変更が容易にできます。sqrt (平方根), cos, sin, exp などの数学関数を用いることができます。変数は以下の例の変数 V の様に複数の要素を持つことができます。複数の要素を宣言するときは “{” と “}” で囲ってコンマで区切ります。この場合、変数 V は要素数が 2 の 1 次元配列であると考えれば分かりやすいと思います。また、“{10.45, 7.21} * Red” では “{” と “}” の中にある全ての要素が Red 倍されます。つまり、“{10.45 * Red, 7.21 * Red}” と書いた場合と同じ結果となります。Fortran と同様に変数名の最初の 1 文字が I から N で始まる場合、型宣言をしなければ整数型になります。型宣言は、例えば変数 L を倍精度型にするなら、“double @ L;”, 変数 R を整数型にする場合、“int @ R;” と書きます。

```

XCRD:
(
  Udd=5.0;
  Udc=6.0;
  pds=1.7;
  pdp=0.5;
  V={ sqrt(3d0)*pds, 2d0*pdp };
  Red=0.75;
);
CNFG:
...
PARA:
  U(3d,3d)=Udd;
  U(2p,3d)=Udc;
  ...
OPRT:
  Rk(#i1 3d 3d)={10.45, 7.21}*Red;
  VOH(#i1 #i2 Ld 3d )=V;

```

CNFG: ここで計算で使用する軌道の種類と電子配置を表わすラベルを電子配置の表の形で定義します. 以下に 3d 遷移金属化合物での 2pXAS の計算のための電子配置の定義の例を挙げます.

```

CNFG:

```

	2p	3d	Ld
#i1	6	5	10
#i2	6	6	9
#i3	6	7	8
#f1	5	6	10
#f2	5	7	9
#f3	5	8	8

最初の行は軌道の種類を表わすラベルです. 各軌道ラベルは同じ対称性 l を持つ軌道同士を区別するための識別子 (1 字の英数字) と軌道の対称性 l を示す最後の 1 字から成ります. (同じ対称性を持つ軌道をたくさん使うときは例外的に L00d, L01d, L02d, ..., L99d といった 1 字以上の英数字を識別子に用いることが許されます. 詳細は X-card の記述の中にワイルドカードを用いるための前処理プログラム, pre-X プリプロセッサのマニュアルを参照してください.) これ以降の各行は第 1 列が電子配置のラベル, それ以降の列が各軌道にいる電子数を与えています. 電子配置のラベルは頭に # を付け, 次

の1字は始状態, 中間状態, 終状態などの状態を指定する識別子, それ以降の0字以上の英数字は同じ状態での異なる配置を区別するための識別子です. 上の例では, 軌道ラベル 2p, 3d, Ld が各々遷移金属の 2p, 3d, そして “d 対称” の配位子の分子軌道 L に対応し, 電子配置のラベルの i が始状態, f が終状態を表わすとする, 始状態はラベル #i1, #i2, #i3 が各々 $2p^6 3d^5$, $2p^6 3d^6 \underline{L}$, $2p^6 3d^7 \underline{L}^2$ 配置に対応し, 終状態はラベル #f1, #f2, #f3 が各々 $2p^5 3d^6$, $2p^5 3d^7 \underline{L}$, $2p^5 3d^8 \underline{L}^2$ 配置に対応します. 項目 “OPRT:” の中のコマンドで項目 “CNFG:” で現われなかった軌道ラベルが現われたときは, その軌道ラベルは連続準位に対するものであると見なされます.

PARA: 系全体に対するパラメータの設定を行う以下のコマンドを用いることができます. この項目では全てのコマンドの右辺に X-code の文法に従う式を書くことができます.

$$\mathbf{U}(nl_1, nl_2)=U;$$

軌道ラベル nl_1, nl_2 で指定された軌道間 ($nl_1 = nl_2$ のときは同一軌道での) のクーロン反発エネルギーの値を U とします. U は数値あるいは, X-code の文法に従う式です. ここでのクーロン反発エネルギーは多重項についての平均です. 一般にこの値はスレーター積分の F^0 とは異なります. 例えば, 同一 p 軌道間, 同一 d 軌道間, d 軌道と p 軌道間の多重項平均クーロン反発エネルギーをそれぞれ U_{pp} , U_{dd} , U_{dp} とすると

$$\begin{aligned} U_{pp} &= F_{pp}^0 - \frac{2}{25} F_{pp}^2, \\ U_{dd} &= F_{dd}^0 - \frac{2}{63} (F_{dd}^2 + F_{dd}^4), \\ U_{dp} &= F_{dp}^0 - \frac{1}{15} G_{dp}^1 - \frac{3}{70} G_{dp}^3 \end{aligned}$$

となります.

k 個の軌道 $nl_1, nl_2, \dots, nl_k$ をそれぞれ $N_1, N_2, \dots, N_k$ 個の電子が占有しているとき, この配置の重心のエネルギーは, 軌道 nl_i の1体エネルギーを ε_i , 系全体のエネルギー原点を E_0 とすると,

$$\begin{aligned} E(nl_1^{N_1} nl_2^{N_2} \dots nl_k^{N_k}) \\ = E_0 + \sum_{i=1}^k \left\{ N_i \varepsilon_i + \frac{N_i(N_i-1)}{2} U(nl_i, nl_i) \right\} + \sum_{i < j} N_i N_j U(nl_i, nl_j) \end{aligned}$$

で与えられます. 軌道の1体エネルギーの相対的な値は次の Dlt および Dlt2 コマンドで与えられます.

$$\mathbf{Dlt}(\#sc_1, \#sc_2, nl_1, nl_2)=\Delta;$$

配置ラベル $\#sc_1$ および $\#sc_2$ で指定される二つの配置の重心エネルギーの差 $E(\#sc_2) - E(\#sc_1)$ を Δ になるよう, 軌道 nl_1 , 軌道 nl_2 の1体エネルギーの差 $\varepsilon_2 - \varepsilon_1$ を調整します. ただし, 配置 sc_2 は配置 sc_1 の nl_1 軌道の1個の電子を nl_2 に移したものでなければなりません. 一般に軌道間の混成項および原子内配置間相互作用により, 電子の軌道間でのやり取りに関わる N 個の軌道があるとき, $N-1$ 個の Dlt または Dlt2 コマンドでこれらの軌道の1体エネルギーの相対値を決める必要があります.

Dlt2(#sc₁, #sc₂, nl₁, nl₂, nl₃, nl₄)=Δ;

Dlt コマンドと同様ですが, 配置 sc₂ は配置 sc₁ の軌道 nl₁ および nl₂ から各々電子を 1 ずつ軌道 nl₃ および nl₄ へ移したのになっている必要があります.

Eadj(#sc)=配置 sc のエネルギー;

基準となる配置 sc のエネルギーを指定します. 同じ状態の他の配置のエネルギーについては U, Dlt, Dlt2 コマンドで指定された値からプログラムが割り出します. したがって始状態, 終状態, 中間状態それぞれについて 2 つ以上の配置についてこのコマンドを用いることはできません. このコマンドを省略すると, 項目 “CNFG:” において各状態について最初に現れた配置のエネルギーをゼロとします (例えば, 項目 “CNFG:” において 8 ページのように配置が宣言されている場合, この命令が省略されているなら, #i1 と #f1 のエネルギーがゼロと仮定されます) .

Red=R;

項目 “OPRT:” のコマンド Rk で指定されるクーロン・交換相互作用のパラメータに一律にファクタ R を掛けます. このコマンドを指定しないときのデフォルト値は $R = 0.8$ です.

Eph={ω₁, ω₂, ..., ω_N};

共鳴光電子分光および発光分光 (共鳴逆光電子分光) の入射光子 (入射電子) のエネルギー ω₁, ω₂, ..., ω_N を設定します. 計算はこの N 個のエネルギー各々について行われます.

Gam=Γ₀;

共鳴光電子分光 (共鳴逆光電子分光) の中間状態のグリーン関数の分母にある多重項に依存しない Γ 項の値 Γ₀ を与えます. 多重項依存の Γ 項を rpesf, ripesf モードで計算する場合は多重項に依存する部分との和になります.

EXEC: プログラムの実行時に必要なパラメータの設定を行う以下のコマンドがあります.

Mode=光学モード; または Mode={ 光学モード, 実行モード };

光学モードには次のものがあります.

PES (XPS) : 光電子分光モード

IPES (BIS) : 逆光電子分光モード

XAS : X 線吸収分光モード

RPES : 共鳴光電子分光モード (多重項依存の Γ 項の計算をしない)

RPESf : 共鳴光電子分光モード (多重項依存の Γ 項の計算をする)

RXAS : Fano 効果を考慮した X 線吸収分光モード (多重項依存の Γ 項の計算をしない)

RXASf : Fano 効果を考慮した X 線吸収分光モード (多重項依存の Γ 項の計算をする)
 RIPES : 共鳴逆光電子分光モード (多重項依存の Γ 項の計算をしない)
 RIPESf : 共鳴逆光電子分光モード (多重項依存の Γ 項の計算をする)
 TIPES : 共鳴逆光電子分光の入射電子エネルギーを決めるためのモード
 XES : 共鳴発光分光モード (多重項依存の Γ 項の計算をしない)
 XESf : 共鳴発光分光モード (多重項依存の Γ 項の計算をする)
 NOP : 始状態の波動関数のみの計算をするモード

実行モードには次のものがあります.

EXL : 計算に必要な基底関数の数が多いときに, メモリーを節約するモード. 終状態の基底関数の数が圧倒的に他の状態より多いとき, メモリーは約 2/3 に節約できます. ただし, FORTRAN 77 でこのモードを使うときは Xtls のコンパイル時にパラメータ NHDM の値をパラメータ NCIM の値と同じにしておきます (付録参照).
 CNFCHK : 項目 “OPRT:” のコマンドに項目 “CNFG:” で定義されていない配置ラベルがあると, エラーになり, プログラムが停止します. デフォルトでは, 未定義の配置ラベルを含むコマンドは無視されます.
 CPX : 強制的に複素数として計算するモード (通常はプログラムは自動的に複素数の範囲の計算か実数かの判断します)

Dichro={ 計算したい偏光の種類をコンマで区切って列挙する };

X 線吸収分光, 発光分光, (共鳴) 光電子分光の入射光子, (共鳴) 逆光電子分光の放射光子の偏光の種類を指定します. 遷移過程は Dk コマンドで指定された双極子遷移でなければなりません. 偏光の種類は次のものがあります.

L :左円偏光
 R :右円偏光
 X :X 方向の直線偏光
 Y :Y 方向の直線偏光
 Z :Z 方向の直線偏光

デフォルトでは, “Dichro={L, Z, R};”. コマンド別名 Dicro.

Dichro2={ 計算したい偏光の種類をコンマで区切って列挙する };

これは Dichro コマンドと同様ですが, 発光分光の放射光子の偏光の種類を指定するときに使います (コマンド別名, Dicro2). 遷移過程は Dk2 コマンドで指定した双極子遷移でなければなりません.

Spin={ 計算したいスピンの向きを列記 };

光電子分光および共鳴光電子分光の放出電子、共鳴逆光電子分光の入射電子のスピンの向きを“up” (z 軸に平行), “down” (z 軸に反平行) で指定します. デフォルトでは, “Spin={up, down};”.

Ninit=始状態で計算に考慮する固有状態の数;

始状態の固有状態をエネルギーの低い側から指定された数だけ計算し, それら全てを始状態とし, スペクトルの計算を行います. 無偏光でスピン分解 (偏極) でもないスペクトルで基底状態のみを考慮するのであれば, 始状態は, 1つの固有状態で十分ですが, 偏光依存性, スピン依存性あるいは温度効果として励起状態も考慮する場合, 基底状態 (と励起状態) の縮退した全ての状態を計算に取り入れなければならないことを注意してください. これを効率よく行うには, まず, Ninit の値を大きめにして, “MODE=NOP” として始状態のみの計算を行い, ディレクトリ xobjjs の下の出力ファイルを開いて, 基底状態 (と励起状態) の縮退を調べます (このファイルの中の “configuration mixing” と書かれている項目を見ると各固有状態の固有エネルギーと配置の重みを知ることができます). この情報をもとに Ninit の値を適切に選び, MODE の値を目的の光学過程に設定してスペクトルの計算を行います. デフォルトでは, “Ninit=1;”.

Range={ N_{dat} , E_{min} , E_{max} , δ };

出力するスペクトルのサンプル点の数 $N_{\text{dat}} + 1$, エネルギー下端 E_{min} , エネルギー上端 E_{max} , リカージョン法のローレンティアン畳込みのエネルギー幅 δ を指定します. 出力されるデータ点のエネルギー位置は,

$$E_i = E_{\text{min}} + \frac{E_{\text{max}} - E_{\text{min}}}{N_{\text{dat}}} i \quad (i = 0, 1, 2, \dots, N_{\text{dat}})$$

です. ローレンティアン畳込みのエネルギー幅 δ をデータ点の間隔より小さく取るとはできません. この場合 $\delta = (E_{\text{max}} - E_{\text{min}})/N_{\text{dat}}$ となります. これはスペクトル強度に欠落が生ずるのを防ぐためです. デフォルトでは, “Range={2000, -25, 25, 0.025};” です.

Nrec=リカージョン法の連分数打ち切りの数;

この数 N_{rec} を増やせば, スペクトルの計算精度は良くなりますが, 終状態の計算時間がこの値に比例して増えます. 大掛かりな計算であっても, 多くの場合 $N_{\text{rec}}=1000$ で十分です. デフォルトは, “Nrec=200;” です.

Mag={ 始状態の詳細な情報が欲しい軌道ラベルを列挙 };

ここで指定した軌道に対する始状態の波動関数の情報はディレクトリ xobjjs の下に生成される “X-card ファイル名.obj” という名前のファイルにスペクトルのデータと共に出力されます. このファイルは, X-card ファイルのコピー, 始状態の波動関数の情報, スペクトルのデータ, 計算時間・使用メモリ等の情報から構成されています. 指定した各軌道のスピンモーメント, 軌道モーメント, 全モーメントの x, y, z 成分, それらの 2 乗, 2 次のモーメント, 異なる軌道間のモーメントの相関関数の情報が得られます. また各軌道の占有数を磁気量子数, 立方対称表現の基底, 全角運動量の z 成分毎に表示します.

OPRT: オペレーターの相互作用の種類とそのパラメータを定義する以下のコマンドがあります. この項目では全てのコマンドの右辺に X-code の文法に従う式を書くことができます.

$$\text{Rk}(\#sc_1, \#sc_2, nl_1, nl_2, nl_3, nl_4) = \{ \text{クーロン・交換積分の動径パラメータ} \};$$

配置 sc_1 の軌道 nl_1, nl_2 と配置 sc_2 の軌道 nl_3, nl_4 のクーロン相互作用の動径積分, $R^k(nl_1, nl_2; nl_3, nl_4)$ および交換相互作用の動径積分, $R^k(nl_1, nl_2; nl_4, nl_3)$ をこの順に各々 k の小さい側から列記します. このとき 4 つの軌道の磁気量子数を m_1, m_2, m_3, m_4 とするとクーロンエネルギーは

$$\begin{aligned} & \langle nl_1 m_1, nl_2 m_2 | \frac{1}{r_{12}} | nl_3 m_3, nl_4 m_4 \rangle \\ &= \delta(m_1 + m_2, m_3 + m_4) \sum_k c^k(l_1 m_1, l_3 m_3) c^k(l_4 m_4, l_2 m_2) R^k(nl_1, nl_2; nl_3, nl_4) \end{aligned}$$

と表せます. 原子の波動関数を $|nlm\rangle = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$ と表すと, 動径積分は

$$\begin{aligned} R^k(nl_1, nl_2; nl_3, nl_4) &= \int_0^\infty dr_1 r_1^2 \int_0^\infty dr_2 r_2^2 R_{nl_1}(r_1) R_{nl_3}(r_1) R_{nl_2}(r_2) R_{nl_4}(r_2) \frac{r_<^k}{r_>^{k+1}} \\ & \quad (\text{ここで } r_< = \min(r_1, r_2) \text{ および } r_> = \max(r_1, r_2)) \end{aligned}$$

であり, 角度部分の積分

$$c^k(l_1 m_1, l_2 m_2) = \sqrt{\frac{4\pi}{2k+1}} \iint Y_{l_1 m_1}^*(\theta, \varphi) Y_{k, m_2 - m_1}(\theta, \varphi) Y_{l_2 m_2}(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi$$

はガウント係数と呼ばれます. したがって上のクーロンエネルギーは動径パラメータ R^k のみを与えれば計算できます.

取り得る k の値はクーロン積分の場合, $\max(|l_1 - l_3|, |l_2 - l_4|) \leq k \leq \min(l_1 + l_3, l_2 + l_4)$ の範囲の 1 つおきの整数, 交換積分の場合, $\max(|l_1 - l_4|, |l_2 - l_3|) \leq k \leq \min(l_1 + l_4, l_2 + l_3)$ の範囲の 1 つおきの整数です.

ただし, $sc_1 = sc_2$ で $nl_1 = nl_3$ と $nl_2 = nl_4$ が満たされるとき, クーロン積分の $k = 0$ は $U(nl_1, nl_2)$ での定義と重複するので除きます. また, このとき次の省略形を用いることができます.

$$\text{Rk}(\#sc_1, nl_1, nl_2) = \{ \text{クーロン・交換積分の動径パラメータ} \};$$

例えば, 先の項目 “CNFG:” の説明で用いた 2pXAS の例で, #i1 の 2p-3d 間のクーロン・交換積分を定義するときは,

$$\text{Rk}(\#i1, 2p, 3d) = \{ F_{2p3d}^2, G_{2p3d}^1, G_{2p3d}^3 \};$$

のような順序で Slater 積分の F と G の値を設定します (ここで $F_{2p3d}^k \equiv R^k(2p3d; 2p3d)$ および $G_{2p3d}^k \equiv R^k(2p3d; 3d2p)$ です). また, $nl_1 = nl_3$ であるか $nl_2 = nl_4$ であれば, クーロン積分と交換積分は一致しますから, 交換積分のパラメータは省略できます. したがって, #i1 の 3d-3d のクーロン積分の定義は,

$$\text{Rk}(\#i1, 3d, 3d) = \{ F_{3d3d}^2, F_{3d3d}^4 \};$$

と省略できます.

Zeta(#sc, nl)=スピン・軌道相互作用のパラメータ;

配置 *sc* の軌道 *nl* のスピン・軌道相互作用 $\zeta_{nl}\mathbf{l} \cdot \mathbf{s}$ のパラメータ ζ_{nl} を設定します (コマンド別名, Zta).

Hz(#sc, nl)=z 軸方向の分子場;

配置 *sc* の軌道 *nl* の z 軸方向の分子場 $-\mu_B H_{\text{mol}}$ (単位 eV) を設定します. z 軸方向のスピン向き $\sigma = \pm 1$, 磁気量子数を *m* とすると,

$$-\langle nlm\sigma | \mu_B H_{\text{mol}} s_z | nlm'\sigma' \rangle = -\delta(m, m')\delta(\sigma, \sigma')\mu_B H_{\text{mol}} \frac{\sigma}{2}$$

Bz(#sc, nl)=z 軸方向の磁場;

配置 *sc* の軌道 *nl* の z 軸方向の磁場 $-\mu_B B$ (単位 eV) を設定します. z 軸方向のスピン向き $\sigma = \pm 1$, 磁気量子数を *m* とすると,

$$-\langle nlm\sigma | \mu_B B (l_z + 2s_z) | nlm'\sigma' \rangle = -\delta(m, m')\delta(\sigma, \sigma')\mu_B B (m + \sigma)$$

Ha(#sc, nl) = { α 軸方向の分子場, $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ };

配置 #*sc* の軌道 *nl* の方向余弦 $\alpha = \{\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z\}$ で指定される方向の分子場 $-\mu_B H_{\text{mol}}$ (単位 eV) を設定します.

Ba(#sc, nl) = { α 軸方向の磁場, $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ };

配置 #*sc* の軌道 *nl* の方向余弦 $\alpha = \{\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z\}$ で指定される方向の磁場 $-\mu_B B$ (単位 eV) を設定します.

10Dq(#sc, nd) = 10Dq の値;

QOh(#sc, nf) = { $\varepsilon(a_{2u}), \varepsilon(t_{1u}), \varepsilon(t_{2u})$ };

4 回対称の軸が z 軸にある O_h 対称の結晶場のパラメータを設定します. 配置 #*sc* の軌道 *nl* が *d* 軌道するとき 10Dq の値, *f* 軌道するとき, a_{2u}, t_{1u}, t_{2u} 軌道のエネルギーをこの順に設定します. *d* 軌道の場合, 10Dq の代わりに QOh と書くこともできます.

10Dq3(#sc, nd) = 10Dq の値;

QOh3(#sc, nf) = { $\varepsilon(a_{2u}), \varepsilon(t_{1u}), \varepsilon(t_{2u})$ };

QOh コマンドと同様ですが, 3 回対称の軸が z 軸にあります. *d* 軌道の場合, 10Dq3 の代わりに QOh3 と書くこともできます.

QD4h(#sc, np) = { $\varepsilon(e_u), \varepsilon(a_{2u})$ };

QD4h(#sc, nd) = { $\varepsilon(b_{1g}), \varepsilon(a_{1g}), \varepsilon(e_g), \varepsilon(b_{2g})$ };

配置 sc の nl 軌道に対して 4 回対称の軸が z 軸にある D_{4h} 対称の結晶場のパラメータを設定します. p 軌道に対しては $e_u(x, y)$, $a_{2u}(z)$ 軌道のエネルギーをこの順に, d 軌道に対しては $b_{1g}(x^2 - y^2)$, $a_{1g}(3z^2 - r^2)$, $e_g(yz, zx)$, $b_{2g}(xy)$ 軌道のエネルギーをこの順に設定します.

$$\begin{aligned}\text{QD3d}(\#sc, np) &= \{\varepsilon(e_u), \varepsilon(a_{2u})\}; \\ \text{QD3d}(\#sc, nd) &= \{\varepsilon(e_g^\sigma), \varepsilon(e_g^\pi), \varepsilon(a_{1g}), \langle e_g^\sigma | V | e_g^\pi \rangle\};\end{aligned}$$

配置 sc の nl 軌道に対して 3 回対称の軸が z 軸にある D_{3d} 対称の結晶場のパラメータを設定します. p 軌道に対しては $e_u(x, y)$, $a_{2u}(z)$ 軌道のエネルギーをこの順に, d 軌道に対しては e_g^σ (O_h 対称の e_g 軌道), e_g^π (O_h 対称の t_{2g} 軌道のうちの 2 つ), $a_{1g}(3z^2 - r^2)$ 軌道のエネルギーと 2 種類の e_g 軌道の混成項 $\langle e_g^\sigma | V | e_g^\pi \rangle$ この順に設定します.

$$\begin{aligned}\text{QD3h}(\#sc, np) &= \{\varepsilon(e'_u), \varepsilon(a'_{1u})\}; \\ \text{QD3h}(\#sc, nd) &= \{\varepsilon(a''_{1g}), \varepsilon(e'_g), \varepsilon(e''_g)\};\end{aligned}$$

配置 sc の nl 軌道に対して 3 回対称の軸が z 軸にある D_{3h} 対称の結晶場のパラメータを設定します. p 軌道に対しては $e'_u(x, y)$, $a'_{1u}(z)$ 軌道のエネルギーをこの順に, d 軌道に対しては $a''_{1g}(3z^2 - r^2)$, $e'_g(x^2 - y^2, xy)$, $e''_g(yz, zx)$ 軌道のエネルギーをこの順に設定します.

$$\text{VSO}(\#sc_1, \#sc_2, nl_1, nl_2) = V;$$

配置 sc_1 の nl_1 軌道と配置 sc_2 の nl_2 軌道との間の球対称な混成の強さ V を与えます. 配置 sc_2 は配置 sc_1 の nl_1 軌道の 1 個の電子を nl_2 に移したものでなければなりません.

$$\begin{aligned}\text{VOh}(\#sc_1, \#sc_2, nd, nd) &= \{V(e_g), V(t_{2g})\}; \\ \text{VOh}(\#sc_1, \#sc_2, nf, nf) &= \{V(a_{2u}), V(t_{1u}), V(t_{2u})\};\end{aligned}$$

配置 sc_1 の nl_1 軌道と配置 sc_2 の nl_2 軌道との間の 4 回対称の軸が z 軸にある O_h 対称な混成の強さのパラメータを設定します. 軌道が d 軌道のとき e_g , t_{2g} 軌道間の混成の強さの値をこの順に, f 軌道のとき, a_{2u} , t_{1u} , t_{2u} 軌道間の混成の強さの値をこの順に設定します. 配置 sc_2 は配置 sc_1 の nl_1 軌道の 1 個の電子を nl_2 に移したものでなければなりません.

$$\begin{aligned}\text{VOh3}(\#sc_1, \#sc_2, nd, nd) &= \{V(e_g), V(t_{2g})\}; \\ \text{VOh3}(\#sc_1, \#sc_2, nf, nf) &= \{V(a_{2u}), V(t_{1u}), V(t_{2u})\};\end{aligned}$$

VOh コマンドと同様ですが, 3 回対称の軸が z 軸にあります.

$$\begin{aligned}\text{VD4h}(\#sc_1, \#sc_2, np_1, np_2) &= \{V(e_u), V(a_{2u})\}; \\ \text{VD4h}(\#sc_1, \#sc_2, nd_1, nd_2) &= \{V(b_{1g}), V(a_{1g}), V(e_g), V(b_{2g})\};\end{aligned}$$

配置 sc_1 の nl_1 軌道と配置 sc_2 の nl_2 軌道との間の 4 回対称の軸が z 軸にある D_{4h} 対称な混成の強さのパラメータを設定します. p 軌道に対しては, $e_u(x, y)$, $a_{2u}(z)$ 軌道間の混成の強さをこの順に, d 軌道に対しては $b_{1g}(x^2 - y^2)$, $a_{1g}(3z^2 - r^2)$, $e_g(yz, zx)$, b_{2g}

(xy) 軌道間の混成の強さの値をこの順に設定します. 配置 sc_2 は配置 sc_1 の nl_1 軌道の 1 個の電子を nl_2 に移したものでなければなりません.

$$\begin{aligned}\text{VD3d}(\#sc_1, \#sc_2, np_1, np_2) &= \{V(e_u), V(a_{2u})\}; \\ \text{VD3d}(\#sc_1, \#sc_2, nd_1, nd_2) &= \{V(e_g^\sigma), V(e_g^\pi), V(a_{1g}), \langle e_g^\sigma | V | e_g^\pi \rangle\};\end{aligned}$$

配置 sc_1 の nl_1 軌道と配置 sc_2 の nl_2 軌道との間の 3 回対称の軸が z 軸にある D_{3d} 対称な混成の強さのパラメータを設定します. p 軌道に対しては, $e_u(x, y)$, $a_{2u}(z)$ 軌道間の混成の強さをこの順に, d 軌道に対しては e_g^σ (O_h 対称の e_g 軌道), e_g^π (O_h 対称の t_{2g} 軌道のうちの 2 つ), $a_{1g}(3z^2 - r^2)$ 軌道間の混成の強さと 2 種類の e_g 軌道の混成項 $\langle e_g^\sigma | V | e_g^\pi \rangle$ この順に設定します. 配置 sc_2 は配置 sc_1 の nl_1 軌道の 1 個の電子を nl_2 に移したものでなければなりません.

$$\begin{aligned}\text{VD3h}(\#sc_1, \#sc_2, np_1, np_2) &= \{V(e'_u), V(a'_{1u})\}; \\ \text{VD3h}(\#sc_1, \#sc_2, nd_1, nd_2) &= \{V(a''_{1g}), V(e'_g), V(e''_g)\};\end{aligned}$$

配置 sc_1 の nl_1 軌道と配置 sc_2 の nl_2 軌道との間の 3 回対称の軸が z 軸にある D_{3h} 対称な混成の強さのパラメータを設定します. p 軌道に対しては, $e'_u(x, y)$, $a'_{1u}(z)$ 軌道間の混成の強さをこの順に, d 軌道に対しては $a''_{1g}(3z^2 - r^2)$, $e'_g(x^2 - y^2, xy)$, $e''_g(yz, zx)$ 軌道間の混成の強さをこの順に設定します. 配置 sc_2 は配置 sc_1 の nl_1 軌道の 1 個の電子を nl_2 に移したものでなければなりません.

$$\begin{aligned}\text{Ak}(\#sc_1, \#sc_2, nl_1, nl_2) &= \{k_1, m_1, A_{k_1, m_1}, \\ &\quad k_2, m_2, A_{k_2, m_2}, \\ &\quad \dots \\ &\quad k_N, m_N, A_{k_N, m_N}\};\end{aligned}$$

一般に静電場 $V(r, \theta, \varphi)$ が球面調和関数で次のように展開されているとすると,

$$V(r, \theta, \varphi) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=-k}^k \sqrt{\frac{4\pi}{2k+1}} q_{km} r^k Y_{km}(\theta, \varphi)$$

この静電場による, 配置 sc_1 の nl_1 軌道と配置 sc_2 の nl_2 軌道間の行列要素は

$$\langle nl_1, m_1 | V | nl_2, m_2 \rangle = \sum_{k=|l_1-l_2|}^{l_1+l_2} A_{k, m_2-m_1} c^k(l_1 m_1, l_2 m_2)$$

と書けます. ここで, k の取りうる値は $|l_1 - l_2| \leq k \leq l_1 + l_2$ の範囲の 1 つおきの整数で,

$$A_{km} = q_{km} \int_0^\infty r^{k+2} R_{nl_1}(r) R_{nl_2}(r) dr$$

です. したがって, このパラメータ A_{km} を用いて, 静電場の行列要素を記述できます. この A_{km} のうち, ゼロでないものすべてを k, m, A_{km} の順にこのコマンドの右辺で列挙します.

$sc_1 = sc_2$ で $nl_1 = nl_2$ のとき, このコマンドの左辺の括弧の中は以下のように省略できます.

$$\mathbf{Ak}(\#sc_1, \#sc_2, nl_1, nl_2) \longrightarrow \mathbf{Ak}(\#sc_1, nl_1)$$

また, 配置 sc_1 と配置 sc_2 が異なるときは, 配置 sc_2 は配置 sc_1 の nl_1 軌道の 1 個の電子を nl_2 に移したものでなければなりません. 以下の例は, $10Dq = 1.0$ eV の立方対称な結晶場をこのコマンドで宣言しています.

```
Ak(#i1 3d)={4, 4, 2.1d0*sqrt(5d0/14d0)*1.0d0
,4, 0, 2.1d0*1.0d0
,4, -4, 2.1d0*sqrt(5d0/14d0)*1.0d0};
```

この例では, 直接, 値をコマンドで与えていますが, 繰り返し同じパラメータを用いるのであれば, 次のように項目 “XCRD:” で変数として定義した方が便利です.

```
XCRD:
(
  TenDq=1.0d0;
  Q0h={4, 4, 2.1d0*sqrt(5d0/14d0)*TenDq
,4, 0, 2.1d0*TenDq
,4, -4, 2.1d0*sqrt(5d0/14d0)*TenDq};
)
CNFG:
...
OPRT:
...
Ak(#i1 3d)=Q0h;
Ak(#i2 3d)=Q0h;
Ak(#i3 3d)=Q0h;
...
```

$$\mathbf{CAk}(\#sc_1, \#sc_2, nl_1, nl_2) = \{k_1, m_1, A_{k_1, m_1} \text{ の実部, } A_{k_1, m_1} \text{ の虚部, } \\ k_2, m_2, A_{k_2, m_2} \text{ の実部, } A_{k_2, m_2} \text{ の虚部, } \\ \dots \\ k_N, m_N, A_{k_N, m_N} \text{ の実部, } A_{k_N, m_N} \text{ の虚部 } \};$$

Ak コマンドと同様ですが, A_{km} が複素数の場合に用います.

結晶場, 軌道混成コマンドの最初に “r” をつけると座標系の回転を行うことができます. 回転はオイラー角 (α , β , γ) で指定することができます. この場合も結晶場あるいは混成パラメータの設定の仕方は同じですが, 最初の 3 つの要素がオイラー角 (α , β , γ) になります. 例えば, 4 回軸が z 軸にある立方対称な結晶場を 3 回軸が z 軸になるよう

に回転するには、オイラー角で $(0, \tan^{-1} \sqrt{2}, \pi/4)$ だけ座標の回転を行えば、実現できます。

```
XCRD:
(
  Pi=4d0*atan(1d0);
  alpha=0d0;
  beta=atan(sqrt(2d0));
  gamma=Pi/4d0;
  TenDq=1.0;
)
CNFG:
...
OPRT:
...
  r10Dq(#i1 3d)={alpha, beta, gamma, TenDq };
...
```

ここで関数 atan はタンジェントの逆関数です。同様に結晶場、軌道混成コマンドの最初に “x” をつけると、方向余弦 ($\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$) で指定された軸に対する回転を行うことができます。この場合最初の 4 つの要素が順に回転角, $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ になります。

$$\mathbf{Dk}(\#sc_1, \#sc_2, nl_1, nl_2) = \langle nl_1 | r | nl_2 \rangle;$$

配置 sc_1 の nl_1 軌道から配置 sc_2 の nl_2 軌道への電気双極子遷移のパラメータ $\langle nl_1 | r | nl_2 \rangle$ を設定します。偏光の種類は項目 “EXEC:” の Dichro コマンドで指定します。

$$\mathbf{Dk2}(\#sc_1, \#sc_2, nl_1, nl_2) = \langle nl_1 | r | nl_2 \rangle;$$

Dk コマンドと同様ですが、このコマンドは XES モードの放射過程で用います。つまり、XES モードでは吸収過程の電気双極子遷移では Dk コマンドを、放射過程では Dk2 コマンドを使います。間違っても、どちらも Dk コマンドを使ってしまっても警告はでないので注意してください。偏光の種類は項目 “EXEC:” の Dichro2 コマンドで指定します。この点にも注意してください。

項目“CNFG:”で現われる状態とその順序, 項目“OPRT:”の数とオペレーターとの対応は項目“EXEC:”のModeコマンドで指定される光学モードによって決まります. 例えばXASスペクトルの場合, 始状態と終状態の配置を項目“CNFG:”で定義し, 始状態ハミルトニアン, 終状態ハミルトニアン, 双極子遷移の遷移行列をこの順に3つの項目“OPRT:”で定義していきます.

XAS モード

CNFG:

始状態 i
終状態 f

OPRT:

H_i	始状態ハミルトニアン
H_f	終状態ハミルトニアン
T	$i \rightarrow f$ 双極子遷移

例えば, Co²⁺イオンの Co 2p XAS スペクトルの場合, X-card は,

```
XCRD:// Co 2p XAS for Co2+ ion
(
  TenDq=1.0; // Octahedral crystal field 10Dq
  Hz=0.0;    // Molecular field
)
CNFG:
      2p 3d
#i1    6 7
#f1    5 8
PARA:
EXEC:
  Mode=XAS;
  Ninit=12;
  Dichro={L,Z,R};
  Mag=3d;
OPRT: // The initial state Hamltonial
  Rk(#i1 3d 3d)={10.431, 6.427};
  Zeta(#i1 3d)=0.059;
  Hz(#i1 3d)=Hz;
  10Dq(#i1 3d)=TenDq;
OPRT: // The final state Hamltonial
  Rk(#f1 3d 3d)={12.395, 7.707};
  Rk(#f1 3d 2p)={7.259, 5.394, 3.068};
  Zeta(#f1 3d)=0.083;
  Zeta(#f1 2p)=9.748;
  10Dq(#f1 3d)=TenDq;
OPRT: // 2p -> 3d dipole transition operator
  Dk(#i1 #f1 2p 3d)=1.0;
XEND:
STOP:
```

PES (XPS) モード

CNFG:

始状態 i
終状態 f

OPRT:

H_i	始状態ハミルトニアン
H_f	終状態ハミルトニアン
T	$i \rightarrow f$ 双極子遷移

例えば, NiO₆ 8 面体クラスターモデルによる NiO の Ni 2p XPS スペクトルの計算を行う場合場合, X-card は,

XCRD:

//XCARD for NiO 2p XPS

(

U3d3d=7.3; // 3d-3d Coulomb interaction

U3d2p=8.5; // Core hole potential

Dlt=4.7; // Charge transfer energy

VEg=2.2; // Hopping integral between 3d orbital and ligand molecular
// orbital with the e_g symmetry

TenDq=0.7; // Octahedral crystal field 10Dq

Tpp=0.7; // Hopping integral between oxygen 2p orbitals
// (pp sigma) - (pp pi)

)

CNFG:

Ld 2p 3d

#i1 10 6 8

#i2 9 6 9

#i3 8 6 10

#f1 10 5 8

#f2 9 5 9

#f3 8 5 10

PARA:

U(3d,3d)=U3d3d;

U(3d,2p)=U3d2p;

Dlt(#i1 #i2 Ld 3d)=Dlt;

EXEC:

Mode =XPS;

OPRT://No.1 initial state Hamltonian

Rk (#i1 3d 3d)={12.234, 7.598};

```

Zeta(#i1 3d)=0.083;
Zeta(#i2 3d)=0.074;

VOh(#i1 #i2 Ld 3d)={VEg, VEg/2d0};
VOh(#i2 #i3 Ld 3d)={VEg, VEg/2d0};

10Dq(#i1 3d )=TenDq;
10Dq(#i2 3d )=TenDq;

10Dq(#i2 Ld )=2D0*Tpp;
10Dq(#i3 Ld )=2D0*Tpp;

OPRT://No.2 final state Hamltonian

Rk (#f1 3d 3d )={14.022, 8.764};
Rk (#f1 3d 2p )={ 8.350, 6.332, 3.603};
Rk (#f2 3d 2p )={ 7.721, 5.787, 3.291};

Zeta(#f1 3d)=0.112;
Zeta(#f2 3d)=0.102;

Zeta(#f1 2p)=11.507;
Zeta(#f2 2p)=11.509;
Zeta(#f3 2p)=11.509;

10Dq(#f1 3d )=TenDq;
10Dq(#f2 3d )=TenDq;

10Dq(#f2 Ld )=2D0*Tpp;
10Dq(#f3 Ld )=2D0*Tpp;

VOh(#f1 #f2 Ld 3d)={VEg, VEg/2d0};
VOh(#f2 #f3 Ld 3d)={VEg, VEg/2d0};

OPRT://No.3

VS0(#i1 #f1 2p ep)=1.0; //The orbital ep, which does not appear
VS0(#i2 #f2 2p ep)=1.0; // in the item CNFG:, represents a continuum
VS0(#i3 #f3 2p ep)=1.0; // state for the photo electron.

XEND:

```

IPES (BIS) モード

CNFG:

始状態 i
終状態 f

OPRT:

H_i	始状態ハミルトニアン
H_f	終状態ハミルトニアン
$T^\dagger$	$f \longrightarrow i$ 双極子遷移

双極子遷移の遷移行列が反転しているのに注意してください. X-card では遷移行列が連続状態の軌道を含むとき, この軌道が引数の最後になるように書く必要があります.

例えば, VO_6 8 面体クラスターモデルによる VO_2 の逆光電子スペクトルの場合, X-card は,

XCRD:// 3d IPES for VO2

```
(
  Udd=4.0;
  Udc=6.0;
  Dlt=2.0;
  VEg=3.5;
  TenDq=1.5;
  Tpp=0.7;
)
```

CNFG:

```
      3d Ld
#i1  1 10
#i2  2  9
#i3  3  8

#f1  2 10
#f2  3  9
```

PARA:

```
U(3d,3d)=Udd;
Dlt(#i1 #i2 Ld 3d)=Dlt;
```

EXEC:

```
Mode=IPES;
Mag=3d;
Range={4000,-25,25,0.01};
Nrec=500;
Eadj(#i1)=0d0;
Eadj(#f1)=Udd;
```

OPRT:

```
Rk(#i2 3d 3d)={10.127,6.354};
Rk(#i3 3d 3d)={8.962,5.577};

10Dq(#i1 3d)=TenDq;
10Dq(#i2 3d)=TenDq;
10Dq(#i3 3d)=TenDq;

10Dq(#i1 Ld)=Tpp*2d0;
10Dq(#i2 Ld)=Tpp*2d0;
10Dq(#i3 Ld)=Tpp*2d0;

VOh(#i1 #i2 Ld 3d)={VEg,VEg/2d0};
VOh(#i2 #i3 Ld 3d)={VEg,VEg/2d0};
```

OPRT:

```
Rk(#f1 3d 3d)={10.127,6.354};
Rk(#f2 3d 3d)={8.962,5.577};
Rk(#f3 3d 3d)={7.600,4.677};

10Dq(#f1 3d)=TenDq;
10Dq(#f2 3d)=TenDq;

10Dq(#f1 Ld)=Tpp*2d0;
10Dq(#f2 Ld)=Tpp*2d0;

VOh(#f1 #f2 Ld 3d)={VEg,VEg/2d0};
```

OPRT:

```
VSO(#f1 #i1 3d Zd)=1d0; // The orbital Zd, which does not appear
VSO(#f2 #i2 3d Zd)=1d0; // in the item CNFG:, represents a continuum
                        // state for the incident electron.
```

XEND:

STOP:

RPES, RPESf, RPESg, RPESfg, RXAS, RXASf モード

OPRT:

CNFG:

始状態 i
中間状態 m
終状態 f_1
終状態 f_2
...
終状態 f_N
Auger 状態 a_1
Auger 状態 a_2
...
Auger 状態 a_N

H_i	始状態ハミルトニアン
H_m	中間状態ハミルトニアン
H_{f_1}	終状態ハミルトニアン
H_{f_2}	終状態ハミルトニアン
...	
H_{f_N}	終状態ハミルトニアン
T_{D_1}	$i \rightarrow f_1$ 双極子遷移
T_{D_2}	$i \rightarrow f_2$ 双極子遷移
...	
T_{D_N}	$i \rightarrow f_N$ 双極子遷移
T_R	$i \rightarrow m$ 双極子遷移
T_{A_1}	$m \rightarrow f_1$ Auger 遷移
T_{A_2}	$m \rightarrow f_2$ Auger 遷移
...	
T_{A_N}	$m \rightarrow f_N$ Auger 遷移
$T_{A'_1}$	$f_1 \rightarrow a_1$ Auger 遷移
$T_{A'_2}$	$f_2 \rightarrow a_2$ Auger 遷移
...	
$T_{A'_N}$	$f_N \rightarrow a_N$ Auger 遷移

RPES および RPESf モードにおいて, 入射光子のエネルギーが ω のとき, 終状態 f_i への遷移行列 $T_i(\omega)$ は,

$$T_i(\omega) = T_{D_i} + T_{A_i} \frac{1}{\omega + E_g - H_m + i\pi\rho\Gamma} (T_R - i\pi\rho \sum_{k=1}^N T_{A_k}^\dagger T_{D_k})$$

となります. ここで, RPESf モードのとき $\Gamma = \sum_{i=1}^N T_{A_i}^\dagger T_{A_i} + \Gamma_0$ で RPES モードのとき $\Gamma = \Gamma_0$ です. Γ_0 は項目 “PARA:” の Gam コマンドで指定します. E_g は基底状態のエネルギーです. 状態 a_i と演算子 $T_{A'_i}$ は RPESg と RPESfg モードにのみ必要です. RPESg と RPESfg モードはそれぞれ RPES, RPESf モードと同様ですが, 終状態 f_i に対し, 演算子 $T_{A'_i}$ で指定される Auger 崩壊過程 $f_i \rightarrow a_i$ による寿命幅を考慮したスペクトルの計算を行います.

RIPES, RIPESf, TIPES モード

CNFG:

始状態 i
中間状態 m
終状態 f_1
終状態 f_2
...
終状態 f_N
Auger 状態 a

OPRT:

H_i	始状態ハミルトニアン
H_m	中間状態ハミルトニアン
H_{f_1}	終状態ハミルトニアン
H_{f_2}	終状態ハミルトニアン
...	
H_{f_N}	終状態ハミルトニアン
T_{D_1}	$f_1 \longrightarrow i$ 双極子遷移
T_{D_2}	$f_2 \longrightarrow i$ 双極子遷移
...	
T_{D_N}	$f_N \longrightarrow i$ 双極子遷移
T_{R_1}	$f_1 \longrightarrow m$ 双極子遷移
T_{R_2}	$f_2 \longrightarrow m$ 双極子遷移
...	
T_{R_N}	$f_3 \longrightarrow m$ 双極子遷移
T_A	$m \longrightarrow i$ Auger 遷移
$T_{D'_1}$	$f_1 \longrightarrow a$ 双極子遷移
$T_{D'_2}$	$f_2 \longrightarrow a$ 双極子遷移
...	
$T_{D'_N}$	$f_N \longrightarrow a$ 双極子遷移
$T_{A'}$	$m \longrightarrow a$ Auger 遷移

RIPES および RIPESf モードにおいて, 入射電子のエネルギーが ε のとき, 終状態 f_i への遷移行列 $T_i(\varepsilon)$ は,

$$T_i(\varepsilon) = (T_{R_i}^\dagger - i\pi\rho T_{D'_i}^\dagger T_{A'}) \frac{1}{\varepsilon + E_g - H_m + i\pi\rho\Gamma} T_A^\dagger + T_{D_i}^\dagger$$

となります. ここで, Auger 状態 a とそれに関わる遷移行列 $T_{D'_i}$, $T_{A'}$ は RIPESf モードでのみ必要です. また, RIPESf モードのとき $\Gamma = T_{A'}^\dagger T_{A'} + \Gamma_0$ で RIPES モードのとき $\Gamma = \Gamma_0$ です. Γ_0 は項目 “PARA:” の Gam コマンドで指定します. E_g は基底状態のエネルギーです.

XES, XESf モード

CNFG:

始状態 i
中間状態 m
終状態 f_1
終状態 f_2
...
終状態 f_N
Auger 状態 a

OPRT:

H_i	始状態ハミルトニアン
H_m	中間状態ハミルトニアン
H_{f_1}	終状態ハミルトニアン
H_{f_2}	終状態ハミルトニアン
...	
H_{f_N}	終状態ハミルトニアン
T_R	$i \longrightarrow m$ 双極子遷移
T_{R_1}	$f_1 \longrightarrow m$ 双極子遷移
T_{R_2}	$f_2 \longrightarrow m$ 双極子遷移
...	
T_{R_N}	$f_N \longrightarrow m$ 双極子遷移
T_A	$m \longrightarrow a$ Auger 遷移
T_D	$i \longrightarrow a$ 双極子遷移
T_{D_1}	$f_1 \longrightarrow a$ 双極子遷移
T_{D_2}	$f_2 \longrightarrow a$ 双極子遷移
...	
T_{D_N}	$f_N \longrightarrow a$ 双極子遷移

XES および XESf モードにおいて, 入射光子のエネルギーが ω のとき, 終状態 f_i への遷移行列 $T_i(\omega)$ は,

$$T_i(\omega) = (T_{R_i}^\dagger - i\pi\rho T_{D_i}^\dagger T_A) \frac{1}{\omega + E_g - H_m + i\pi\rho\Gamma} (T_R - i\pi\rho T_A^\dagger T_D)$$

となります. ここで, Auger 状態 a とそれに関わる遷移行列 T_D , T_{D_i} , T_A は XESf モードでのみ必要です. また, XESf モードのとき $\Gamma = T_A^\dagger T_A + \Gamma_0$ で XES モードのとき $\Gamma = \Gamma_0$ です. Γ_0 は項目 “PARA:” の Gam コマンドで指定します. E_g は基底状態のエネルギーです.

付録

コンパイル時の設定 (Fortran 90 でコンパイルするとき)

Fortran 90 でコンパイルした場合、コンパイル時の設定を変更することはほとんどないでしょう。非常に大きな行列を扱うような計算の場合はプログラム実行中に NHM の値が小さすぎるというエラーメッセージがでることがあります。この場合は XCARD ファイルの項目 “XCRD:” で “NHM=配列のサイズ” と書くことでこの値を変更することができます（再コンパイルの必要はありません）。この配列の実際の計算での使用サイズは Xtls の出力ファイルの末尾に表示されています。以下は Xtls/src/x900.sed で設定可能なコンパイル時のパラメータです。

NHM	オペレーターの行列要素を保持するための配列のサイズのデフォルト値
NOBTM	軌道の種類の最大値
NRECM	リカージョン法の反復回数の最大値 (コマンド Nrec で指定する数)
NPMAX	スペクトルのデータ点の数の最大値 (コマンド Range で指定する数 N_{dat})
NLBLM	配置ラベルの最大文字数

コンパイル時の設定 (FORTRAN 77 コンパイラでコンパイルするとき)

Fortran 90 あるいはそれ以降のバージョンのコンパイラをどうしてもインストールできない問題があるときは、FORTRAN 77 で Xtls をコンパイルすることもできます (例えば GNU の g77 コンパイラを用いて)。FORTRAN 77 でコンパイルするときは、Makefile の変数 MODE の値を F90 以外に変更する必要があります (例えば “G” など)。

FORTTRAN 77 においては、計算に必要な記憶領域 (配列の大きさ) をあらかじめコンパイル時に設定しておく必要があります。これらの値はコンパイル後は変更できないため、例えばプログラム実行中に NBSM や NGM 等の配列のサイズを決めるパラメータが小さすぎるといったエラーメッセージが出て Xtls が停止した場合、これらの設定値を大きくして再コンパイルする必要があります。これらのパラメータは Makefile 中の変数 MODE の値を “G” にした場合は、x900G.sed で定義します。この場合、これに対応する実行ファイルおよびジョブ管理 Shell スクリプトファイルの名前はそれぞれ、xtls900G および x900G となります。変数 MODE の値を変えてコンパイルすることで目的に応じて異なったパラメータセットの実行ファイルを複数個保持できます (変数 MODE の設定で、“MODE=G” などと書いたときに “G” の後にスペース “ ” が入っていないかチェックしてください。これがあると正しくコンパイルできません)。

以下は Xtls/src/x900G.sed 等で設定可能なコンパイル時のパラメータです。

NBGM	始状態の基底関数の数
NBSM	始状態, 終状態, (中間状態) の基底関数の数のうちで最大のもの
NBMM	中間状態の基底関数の数
NHDM	実行モードが EXL なら NCIM と同じ値, そうでなければ NBSM と同じ値
NBFM	終状態の基底関数の数 (光学モード RPESG, RPESFG のみ)
NHM	ゼロでない行列要素を保持するための配列のサイズ
NGM	計算する始状態の数 (コマンド Ninit で指定する数)
NCIM	始状態, 終状態, (中間状態) の配置の数のうちで最大のもの
NOBTM	軌道の種類の最大値
NSTM	状態の数の最大値
NRECM	リカーゾン法の反復回数の最大値 (コマンド Nrec で指定する数)
NPMAX	スペクトルのデータ点の数の最大値 (コマンド Range で指定する数 N_{dat})
NLBLM	配置ラベルの最大文字数

基底関数の数は, 軌道角運動量 l の軌道に n 個の電子がある場合, 組み合わせ ${}_{4l+2}C_n$ になります. 例えば, NiO の $2p$ XPS の計算で, 始状態, 終状態が以下のように項目 “CNFG:” で宣言されていたとすると,

CNFG:

```

      Ld 2p 3d
#i1  10  6  8
#i2   9  6  9
#i3   8  6 10

#f1  10  5  8
#f2   9  5  9
#f3   8  5 10

```

始状態の電子配置 $3d^8$, $3d^9\bar{L}$, $3d^{10}\bar{L}^2$ 各々の基底の数は $45 (= {}_{10}C_8)$, $100 (= 10 \times 10)$, 45 となり, 始状態全体で 190 個になります. 終状態の配置 $2p^5 3d^8$, $2p^5 3d^9\bar{L}$, $2p^5 3d^{10}\bar{L}^2$ 各々の基底の数は同様に $270 (= 6 \times 45)$, 600 , 270 となり全体で 1140 個になります. したがって, NBGM の値は 190 以上, NBSM の値は 1140 以上でなければなりません. また, 系の対称性が低いときは, ハミルトニアン行列要素が複素数になります. この場合, これらのパラメータを上値の倍以上にする必要があります. x - z 面が鏡映面になっていないか, 磁場あるいは分子場が x - z 面内でないときにこの必要があります.

実際の計算に用いられた基底関数の数, 使用メモリー, 各プロセスの CPU 時間等は, ディレクトリ xobjs 中の Xtls の出力データの末尾にあります. また, 設定した配列のパラメータで実際にどのくらいのメモリー (バイト単位) がプログラム実行時の使用されるかをコンパイルする際に確認するためのコマンド xtlssize をインストールすることができます. それには, ディレクトリ Xtls/src/の下で

```
make xtlssize
```

と打ってこれをインストールします. 例えば, x800G.sed の設定で実行ファイルが占有するメモリーの大きさは

```
xtlssize x800G.sed
```

で確認できます. これらの情報を用いて, 配列の大きさをコンピュータの実装メモ리를越えない範囲で大きめに設定しておくといでしょう.